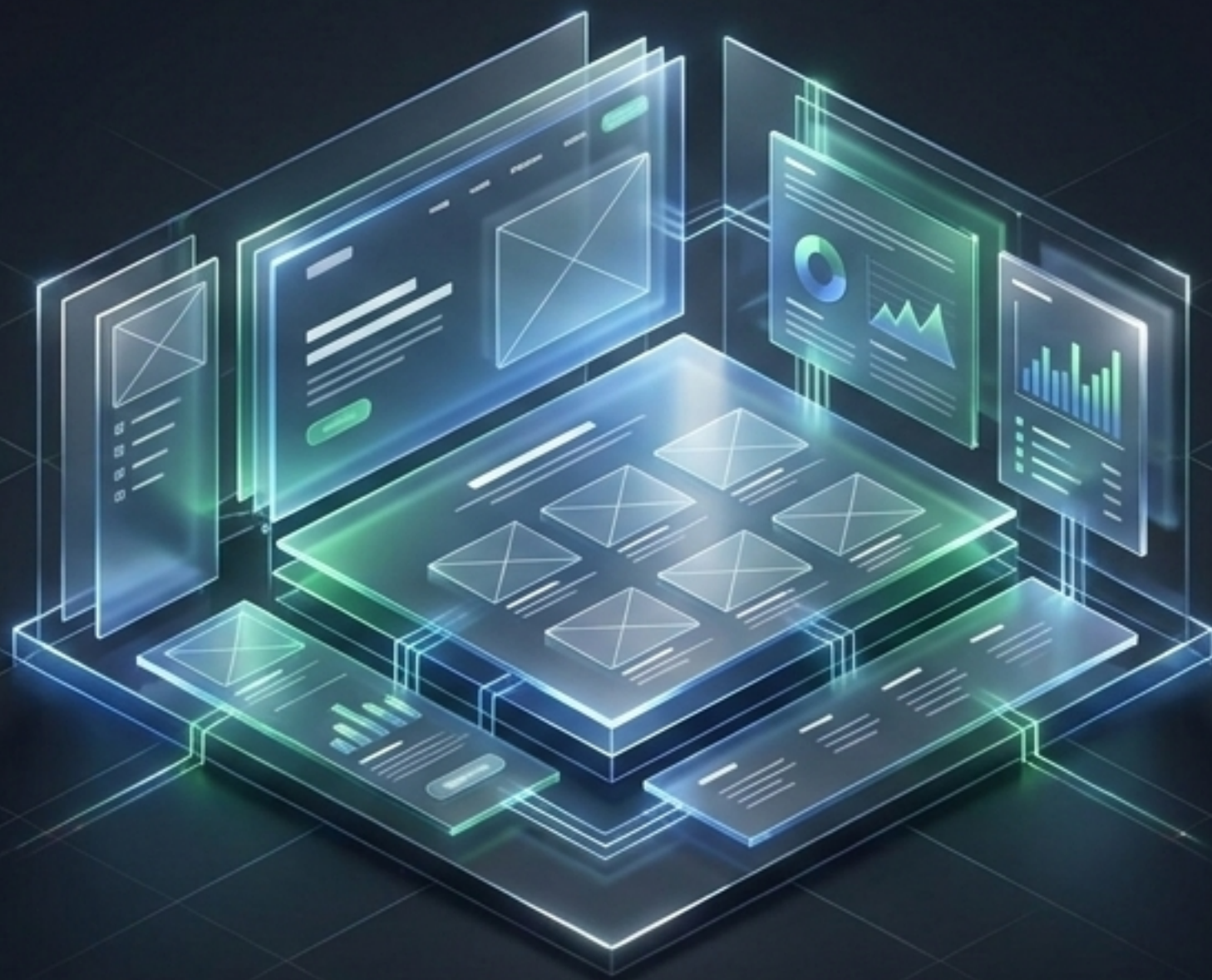


바닐라 JS로 짓는 모던 웹 아키텍처

HTML/CSS/JS 기초부터 상태 관리, API 연동까지 — 순수 기술로 구현한 포트폴리오 해부



김동조 (nttkor) / 2026

관심사의 분리 (Separation of Concerns): 역할을 명확히 나누다



CSS (인테리어)

역할: 시각적 스타일, 반응형 레이아웃, 테마
비유: 벽지를 바르고 가구를 배치하는 인테리어

JS (전기/자동화)

역할: 이벤트 처리, 상태(State) 관리, 비동기 통신
비유: 스위치를 누르면 불이 켜지는 스마트 자동화 시스템

HTML (뼈대)

역할: 문서의 구조와 의미 (Semantic Structure)
비유: 건물의 기둥을 세우고 방을 나누는 뼈대 공사

파일 분리를 통해 코드 유지보수성이 극대화되며, 브라우저 캐싱으로 로딩 성능이 향상됩니다.

뼈대에 의미를 담다: 시맨틱 마크업 (Semantic Markup)

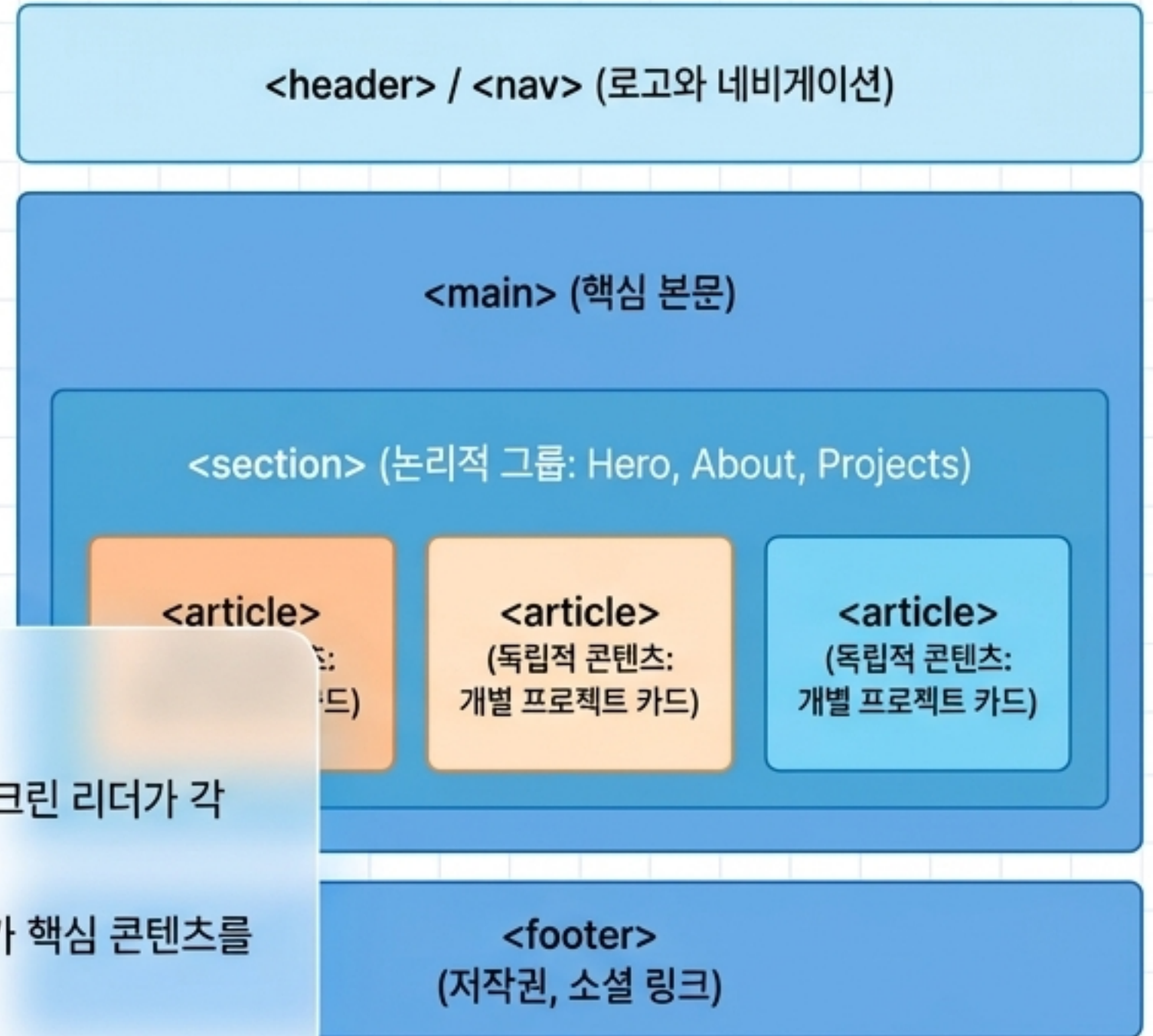
⚠ Anti-Pattern



Why it Matters

웹 접근성 (Accessibility): 스크린 리더가 각 영역의 역할을 정확히 인지.

SEO 최적화: 검색 엔진 크롤러가 핵심 콘텐츠를 우선적으로 파악.



공간 설계의 기준: Flexbox vs Grid

Flexbox (1차원 레이아웃)



- 최적의 사용처: 네비게이션 바, 버튼 그룹 (한 방향 정렬)
- 프로젝트 적용: <nav> 영역

```
display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
```

Grid (2차원 레이아웃)



- 최적의 사용처: 프로젝트 카드 목록, 갤러리 (행과 열 동시 제어)
- 프로젝트 적용: Projects 섹션 카드 리스트
- 핵심 원리: 미디어 쿼리 없이 화면 크기에 맞춰 자동 반응형 구현.

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
```

스마트 엔진: 이벤트 → 상태 → 렌더링

1. Event (감지)

사용자 동작 (클릭, 스크롤, 입력)
발생 → `addEventListener`

Single Source
of Truth
(state 객체)

2. State Change (상태 갱신)

중앙 state 객체의 값만 변경.
(DOM 직접 조작 X)

3. Render (화면 업데이트)

갱신된 State를 바탕으로
렌더링 함수가 DOM 업데이트
→ `classList`, `innerHTML`, `setAttribute`

핵심: 흩어진 변수 대신 단일 state 객체로 관리하여 데이터 흐름을 단방향으로 통제. React의 핵심 원리(상태 기반 UI)를 순수 바닐라 JS로 구현한 구조.

엔진의 적용: 완벽한 다크 모드 아키텍처

Event

- 테마 토글 버튼 클릭.

Render

1. `<html>` 태그에 `data-theme` 속성 부여.
2. `localStorage.setItem`으로 브라우저에 값 저장 (새로고침 시 유지).

State: `state.theme = state.theme === 'light' ? 'dark' : 'light'`

CSS 연동

`[data-theme='dark']` 속성이 부여되는 순간, `:root`에 정의된 CSS 변수(Custom Properties)가 즉각 교체되어 전체 UI 테마가 한 번에 전환됨.

동적 데이터 파이프라인 (GitHub API 연동)



UX의 완성: 4가지 UI 상태 처리 (4 UI States)

state.apiStatus에 따른 조건부 렌더링



 **Insight:** 좋은 UX는 성공(Success) 화면뿐만 아니라, 로딩과 예외 상황(Error/Empty)까지 완벽하게 설계할 때 완성됩니다.

핵심 요약: 프레임워크로 나아가는 도면 (The Blueprint to React)

1. 단일 출처 (Single Source of Truth)

파편화된 변수가 아닌, 통합된 하나의 state 객체로 앱의 현재 상태를 완벽히 통제.

2. 상태 기반 렌더링 (State-Driven UI)

DOM 직접 조작을 최소화하고, 데이터 흐름을 단방향으로 통일.

3. 순수 기술의 힘 (Vanilla Power)

외부 라이브러리 없이 브라우저의 본질적 동작 원리를 이해함으로써, React/Vue 등 모던 프레임워크를 다룰 강력한 기초 체력 완성.

 **Insight:** 이러한 기반을 통해 React와 같은 모던 프레임워크를 더 깊이 이해하고 효과적으로 활용할 수 있습니다.